# DcRB (Discord Remote Bot)

DcRB 是透過 Discord 斜線指令或文字指令操作本機的 Bot。請只在自己有權管理的電腦和 Discord 伺服器使用。本專案目前為 Beta 版本。

## 安裝與啟動

需求套件列於 requirements.txt，包含 `discord.py`、`aiohttp`、`psutil`、`pyautogui`、`mss`、`pygetwindow`、`pycaw`、`keyboard` 和 `Pillow`。各平台會載入不同模組；部分套件及指令只適用於 Windows 或 Linux。

```
python -m pip install -r requirements.txt
```

在程式目錄建立 `BOT_TOKEN.txt`，填入 Discord Bot Token，然後從終端啟動：

```
python main.py
```

Windows 也可用 `python main.pyw` 啟動。若首次設定密碼時沒有互動式終端，請改由終端執行 `python main.py`。Bot 使用 `discord.Intents.all()`；需在 Discord Developer Portal 為 Bot 開啟 Presence、Server Members 和 Message Content 特權 Intents。

## 啟動及檔案相依性

`main.py` 先將工作目錄切到程式目錄，初始化本機最高管理員密碼，再讀取 `BOT_TOKEN.txt`。登入 Discord 後，程式依 `platform.system()` 載入模組設定：Linux 使用 `modules_linux.json`；其他作業系統使用 `modules.json`。目前其他作業系統會載入 Windows 組態，不建議部署於 macOS，因為 macOS 會載入 Windows 專用模組與指令。

每個設定檔列出要載入的 Python 模組。模組的 `setup(bot)` 會註冊 Cog 和斜線指令。載入完成後，`main.py` 套用一般檢查及 `accessControl` 分級檢查，再同步指令。若權限模組載入失敗，程式會停止，避免指令在沒有分級授權時運作。

| 檔案 | 用途與關係 |
| --- | --- |
| `main.py` | 主入口；初始化密碼、載入平台設定、載入模組、套用檢查、同步 Discord 指令，並還原開機指令。 |
| `main.pyw` | Windows 啟動包裝器，呼叫 `main.main()`。 |
| `modules.json` | Windows 模組：`authModule`、`controlModule`、`systemModule`、`eventModule`、`accessControl`。 |
| `modules_linux.json` | Linux 模組：`authModule`、`linuxModule`、`accessControl`。 |
| `accessControl.py` | 最高管理員登入、分級白名單、伺服器範圍使用者與角色設定。 |
| `authModule.py` | |

| 檔案 | 用途與關係 |
| --- | --- |
| | /stop、/reject、/token、/audit_config、/help，以及一般互動檢查。 |
| auditLog.py | 將斜線指令與 -- 文字指令的稽核中繼資料送到部署者設定的 Google 表單。 |
| controlModule.py | Windows 螢幕、鍵盤、視窗、程序、文字及通知控制。 |
| systemModule.py | Windows 裝置資訊、CMD／PowerShell、音量、關機與開機設定。 |
| linuxModule.py | Linux 裝置資訊、Bash、關機及程序列表。 |
| eventModule.py | 接收以 -- 開頭的 Discord 文字訊息，交由共用解析器處理。 |
| command_dispatch.py | 供文字訊息與開機設定共用的指令解析、參數轉換及 callback 分派。 |
| dcrb_usage.csv | /cmdlist 使用的指令說明表。 |
| requirements.txt | Python 第三方套件清單。 |

模組依賴簡圖：

```
main.py ──讀取──> modules.json 或 modules_linux.json
   ├──載入──> authModule / controlModule / systemModule / eventModule / linuxModule / accessC
   ├──套用檢查──> authModule.generalCheck + accessControl.checkCommandAccess
   └──啟動指令──> command_dispatch.dispatchTextCommands

eventModule ──文字指令──> command_dispatch ──查找已載入 Cog──> 指令 callback
```

## 權限管理

所有 Bot 操作指令均由最高管理員設定的分級白名單授權，不再要求各指令另帶密碼。一般指令使用數字較小、權限較高的層級：

| 層級 | 身分範圍 |
| --- | --- |
| 1 | 最高管理員使用者 ID；不接受角色。 |
| 2 | 管理員層級；可指定使用者 ID 或角色 ID。 |
| 3 | 操作員層級；可指定使用者 ID 或角色 ID。 |

預設分級：

- 層級 1：stop、panic_stop、resume、reject、token、shutdown、startup、shell_startup、reg_startup、cmd、powershell、audit_config
- 層級 2：key、keyboard、key_wait
- 層級 3：web、blackade、unblackade、txt、msg、close、close_loop、close_stop、monitor_off、monitor_on、screenshot、screenshot_notify、device、volume、task_list、cmdlist、help
- 新增但未列入設定的指令預設要求層級 1。其他指令分級可在本機 access_control.json 的 command_levels 調整；cmd（Windows CMD／Linux Bash）、powershell、startup、

shell_startup、reg_startup 與 audit_config 固定要求層級 1，舊設定中的較低分級會被提升。開機指令設定只能由層級 1 最高管理員執行。

首次從終端啟動時，程式會提示電腦使用者設定並確認最高管理員密碼，要求 12 至 128 個字元。密碼以隨機 salt 的 scrypt 雜湊寫入 owner_password.hash，不以明文保存。舊版若有 owner_password.txt，程式會將其轉成雜湊並移除明文檔。

1. 在 Discord 伺服器執行 /admin_setup，於私密視窗輸入本機最高管理員密碼。登入工作階段有效 10 分鐘。
2. 執行 /access_scope，選擇加入、移除或列出，接著指定層級、使用者或角色及目標 ID。層級 1 只能設定使用者。
3. 執行 /access_logout 可提早結束自己的管理工作階段。

owner_password.hash、access_control.json 與其他本機設定檔已加入 .gitignore。修改最高管理員密碼時，刪除 owner_password.hash，再從終端重新啟動並設定新密碼。舊版留下的 auth_secret.txt 和 password.json 不再由程式讀取或更新；忽略規則保留以免遺留檔案被提交。

已在任一伺服器設定為層級 1 的使用者，可在私訊中使用一般 Bot 指令；層級 2／3 使用者仍需在伺服器內執行。私訊中的層級 1 身分會依所有伺服器的層級 1 使用者清單判定。/admin_setup、/access_scope、/access_logout 是伺服器範圍管理指令，/startup 需綁定伺服器，因此仍須在伺服器中執行。

## 指令使用方式

斜線指令在 Discord 中執行。Windows 和 Linux 各自提供平台適用的系統指令；詳細清單可執行 /cmdlist，來源是 dcrb_usage.csv。

Windows 文字指令由 eventModule 接收，格式為 --指令名稱(參數=值)，例如：

```
--web(url=https://example.com)
--key(keys=ctrl c)
```

文字訊息和一般斜線指令套用相同的分級檢查。/admin_setup、/access_scope、/access_logout 僅能透過斜線指令使用。Linux 組態目前沒有載入 eventModule，因此不提供 -- 文字指令。

/stop(duration) 會暫停接收一般指令、停止循環視窗／螢幕操作、停止延遲鍵盤輸入，並暫停程序黑名單監控；到期後自動恢復接收指令及黑名單監控，但不會重啟已停止的循環操作。執行中的 shell 程序會繼續。/panic_stop 會停止上述操作並終止 Bot 追蹤中的 CMD、PowerShell 或 Bash 程序，之後需由層級 1 使用者執行 /resume 才會恢復接收指令。硬鎖會保存在本機 panic_stop.lock，Bot 重啟後仍維持鎖定；鎖定期間不會執行 /startup 的開機指令。/resume 可提前解除一般 /stop 暫停；已停止的循環操作不會自動重啟。這三個指令僅能透過斜線指令執行。

/startup 可將 -- 指令文字和伺服器 ID 寫入 config.json；下次啟動並連線 Discord 後會還原執行。這項設定會由可使用層級 1 指令的管理員建立，啟動時作為已設定的自動化執行。

## Google 表單指令稽核

部署者需自行建立可接受回覆的 Google 表單，新增一個長答題（例如「指令稽核紀錄」），並讓 Bot 執行環境可匿名提交。從表單的「取得預先填入的連結」取得該題欄位 ID：在網址查詢列找到 `entry.123456789`，記下 `entry.` 後的數字。可直接編輯 `audit_config.json`，或先以層級 1 帳號執行 `/audit_config`，輸入表單 `viewform`／`edit` 網址及欄位 ID；指令會將設定寫入程式目錄的設定檔。

手動設定格式如下，`FORM_ID` 和欄位 ID 請換成部署者自己的值：

```
{
  "version": 1,
  "form_response_url": "https://docs.google.com/forms/d/e/FORM_ID/formResponse",
  "entry_id": "123456789"
}
```

設定完成後，斜線指令與 -- 文字指令都會提交一筆 JSON 中繼資料，包含 UTC 時間、指令名稱、使用者 ID、伺服器 ID及來源。指令參數、Token、密碼及執行輸出不會送出。提交在背景執行，網路或表單拒收時會在 Bot 主控台留下錯誤；Google 表單必須保持開放接受回覆。

## 本機執行期資料

| 檔案 | 用途 |
| --- | --- |
| `BOT_TOKEN.txt` | Discord Bot Token。`/token` 預設要求層級 1。 |
| `owner_password.hash` | 最高管理員密碼雜湊。 |
| `access_control.json` | 各伺服器的指令分級與使用者／角色白名單。 |
| `panic_stop.lock` | `/panic_stop` 的本機硬鎖標記，由 `/resume` 清除。 |
| `config.json` | `/startup` 保存的自動執行文字及伺服器 ID。 |
| `audit_config.json` | Google 表單的回覆網址及稽核長答題欄位 ID；可由 `/audit_config` 寫入。 |
| `auth_secret.txt`、`password.json` | 舊版遺留檔案；目前程式不讀寫、不再要求其密碼。 |

`packages/` 中的 ZIP 是舊版本封存檔，不會由目前的 `main.py` 載入。